

# Google Play App 三種輸入模式比較分析報告

## 一、實驗目的

本實驗以完整 12 項輸入模式作為比較基準，分別評估「8 項輸入模式」與「5 項輸入模式」在簡化輸入欄位後，能否維持與完整 12 項輸入模式相同的預測分類。實驗比較的是不同輸入模式之間的「預測分類一致率」，不是模型相對真實 Success 標籤的 Accuracy（準確率）。

## 二、實驗 1 與實驗 2 固定預設值設定原則與修正

- 實驗 1 之固定預設值主要用於建立比較流程，但其中部分設定屬於資料邊界值或原始資料中的少數狀態。為提高簡化模式的資料代表性，實驗 2 則改以原 csv 共 11,500 筆資料重新檢查各欄位分布：類別與二元欄位採用「眾數」，日期欄位採用「中位數」。
- 此項修正的目的，是讓固定預設值更接近資料集中典型 App 的狀態，而不是為了刻意提高模型分數或直接調整固定門檻。正式模型、Threshold = 0.5、Random Seed = 42 與輸入驗證契約均維持不變。

表 1：8 項輸入模式中之固定預設值對照表

| 固定預設值欄位                               | 實驗 1<br>固定預設值 | 實驗 2<br>固定預設值 | 修正原因說明                                                                 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| Size Varies with Device<br>(大小因裝置而異)  | 否             | 否             | 原始資料中「否」為 9,722 筆，占 84.54%，具代表性，因此保留。                                  |
| Last Updated<br>(最後更新日期)              | 2026-06-30    | 2025-09-01    | 舊值是資料最晚日期，會使 Days_Since_Update=0；新值為日期 <b>中位數</b> ，對應 302 天，較接近典型 App。 |
| Current Version Varies<br>(目前版本因裝置而異) | 否             | 否             | 原始資料中「否」為 9,722 筆，占 84.54%，具代表性，因此保留。                                  |
| In-App Purchases<br>(應用程式內購買)         | 否             | 是             | 原始資料中「是」為 7,693 筆，占 66.90%，舊值屬於少數狀態，因此改採 <b>眾數</b> 。                   |

表 2：5 項輸入模式中之固定預設值對照表

| 固定預設值欄位                                    | 實驗 1<br>固定預設值 | 實驗 2<br>固定預設值 | 修正原因說明                                                  |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| App Price (App 價格)                         | 0.00          | 0.00          | 免費 App 為 11,027 筆，占 95.89%，0.00 為眾數，因此保留。               |
| Size Varies with Device<br>(大小因裝置而異)       | 否             | 否             | 原始資料中「否」占 84.54%，因此保留。                                  |
| Last Updated<br>(最後更新日期)                   | 2026-06-30    | 2025-09-01    | 由資料最大日期改為中位日期，避免固定在 Days_Since_Update=0 的邊界狀態。          |
| Current Version Varies<br>(目前版本因裝置而異)      | 否             | 否             | 原始資料中「否」占 84.54%，因此保留。                                  |
| Minimum Android Version<br>(最低 Android 版本) | Android 4.4   | Android 10.0  | Android 4.4 僅 98 筆；Android 10.0 為非變動版本資料中的眾數，共 2,855 筆。 |
| In-App Purchases<br>(應用程式內購買)              | 否             | 是             | 原始資料中「是」占 66.90%，因此改採眾數。                                |
| Ad Supported<br>(廣告支援)                     | 否             | 是             | 原始資料中「是」為 8,866 筆，占 77.10%，因此改採眾數。                      |

三、實驗結果彙整

| 實驗規模     | 比較模式 |             | 一致筆數  | 不一致筆數 | 一致率    | 不一致率   |
|----------|------|-------------|-------|-------|--------|--------|
| 1,000 筆  | 實驗 1 | 12 項 vs 8 項 | 804   | 196   | 80.40% | 19.60% |
| 1,000 筆  |      | 12 項 vs 5 項 | 734   | 266   | 73.40% | 26.60% |
| 10,000 筆 | 實驗 2 | 12 項 vs 5 項 | 7,297 | 2,703 | 72.97% | 27.03% |
| 10,000 筆 |      | 12 項 vs 8 項 | 7,870 | 2,130 | 78.70% | 21.30% |

四、實驗 1 與實驗 2 結果比較

| 實驗規模     | 比較模式        | 實驗 1<br>一致率 | 實驗 2<br>一致率 | 變化         | 不一致筆數變化                 |
|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------------|
| 1,000 筆  | 12 項 vs 8 項 | 80.20%      | 80.40%      | +0.20 個百分點 | 198 → 196 (減少 2 筆)      |
| 1,000 筆  | 12 項 vs 5 項 | 73.40%      | 73.40%      | 0.00 個百分點  | 266 → 266 (不變)          |
| 10,000 筆 | 12 項 vs 8 項 | 78.17%      | 78.70%      | +0.53 個百分點 | 2,183 → 2,130 (減少 53 筆) |
| 10,000 筆 | 12 項 vs 5 項 | 72.61%      | 72.97%      | +0.36 個百分點 | 2,739 → 2,703 (減少 36 筆) |

實驗 2 結果顯示，調整後的固定預設值在四組比較中均未降低一致率。兩組 10,000 筆實驗分別提高 0.53 與 0.36 個百分點，說明修正後的固定值兼具較好的資料代表性，並帶來小幅且方向一致的改善。

## 五、1,000 筆與 10,000 筆結果的關係

| 輸入模式       | 1,000 筆一致率 | 10,000 筆一致率 | 差異           |
|------------|------------|-------------|--------------|
| 8 項+4 項固定值 | 80.40%     | 78.70%      | 下降 1.70 個百分點 |
| 5 項+7 項固定值 | 73.40%     | 72.97%      | 下降 0.43 個百分點 |

兩種實驗規模得到的排序完全一致：完整 12 項模式 > 8 項+4 項固定值 > 5 項+7 項固定值。10,000 筆涵蓋的自動產生情境較多，因此應將 10,000 筆結果作為主要實驗結果；1,000 筆結果則作為 Preliminary Experiment（初步實驗）及趨勢一致性的佐證。

## 六、三種輸入模式的正式定位

| 輸入模式       | 優點                            | 主要限制                | 建議定位                                     |
|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 完整 12 項    | 使用完整資訊，符合正式模型輸入契約             | 使用者填寫負擔最高           | Full Assessment Mode<br>(完整評估模式)         |
| 8 項+4 項固定值 | 輸入負擔降低；<br>10,000 筆一致率 78.70% | 仍有 21.30% 分類不一致     | Quick Screening Mode<br>(快速篩選模式)         |
| 5 項+7 項固定值 | 操作最簡單、輸入速度最快                  | 27.03% 分類不一致，資訊損失較大 | Preliminary Screening Mode<br>(概略初步篩選模式) |

## 七、建議系統採用分層操作

1. 使用者資料充足或需要正式結果時，使用完整 12 項模式。
2. 希望快速判定且無法提供完整資料時，可先使用 8 項模式。
3. 5 項模式只適合非常初步的概略篩選，不宜作為正式判定。
4. 簡化模式的分數若接近固定門檻 0.5，應要求使用者補充資料並改用完整 12 項重新判定。
5. 涉及正式報告、重要決策或分類結果有疑義時，必須以完整 12 項模式為準。

## 八、結論

1. 本研究以完整 12 項輸入模式作為比較基準，分別評估 8 項、5 項輸入模式的分類一致程度。實驗 2 的固定預設值以原始 11,500 筆資料的眾數與中位數為依據。經與實驗 1 相比後，得知 10,000 筆的 8 項輸入模式一致率由 78.17% 提高至 78.70%，不一致筆數減少 53 筆；5 項輸入模式一致率由 72.61% 提高至 72.97%，不一致筆數減少 36 筆。改善幅度雖不大，但兩種模式均未出現一致率下降，且固定值的資料代表性更清楚。
2. 由實驗 2 的 10,000 筆比較中，8 項模式的一致率為 78.70%，5 項模式為 72.97%。當輸入由 8 項減少為 5 項後，一致率下降 5.73 個百分點，分類不一致筆數增加 573 筆。1,000 筆與 10,000 筆皆呈現相同排序，顯示輸入的值越少，輸入的資訊損失越大。
3. 因此，8 項模式可作為降低輸入負擔的 Quick Screening Mode（快速篩選模式）；5 項模式僅適合作為 Preliminary Screening Mode（概略初步篩選模式）；正式評估仍應使用完整 12 項輸入。
4. 本實驗顯示輸入便利性與分類一致性之間存在明確取舍。若系統需要在操作簡便與結果一致性之間取得平衡，8 項模式比 5 項模式更適合作為簡化介面。

## 九、研究限制與正確解讀

- 78.70%與 72.97%是簡化模式相對完整 12 項模式的 Agreement Rate（一致率），不是 Accuracy（準確率）。
- 一致率不能解讀為簡化模式具有 78.70%或 72.97%的真實預測正確率。
- 實驗結果適用於本研究設定的自動產生情境、Random Seed（隨機種子）及固定預設值契約。
- 本實驗只能支持輸入簡化的一致性比較，不能取代使用真實標籤所進行的模型效能評估。
- 正式系統保留完整 12 項輸入；8 項模式作為快速篩選介面；5 項模式作為概略初步篩選介面。系統完成，但模型效能有限，任何輸出均不得作為自動投資、專案核准或保證 App 成功的依據。